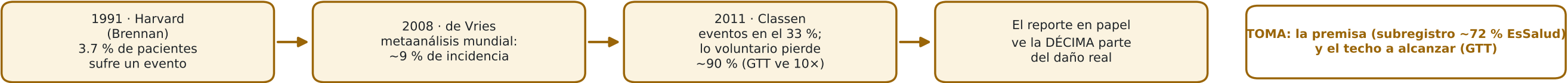


Estado del arte: cinco caminos que desembocan en este trabajo

Cada carril se lee de izquierda a derecha: cómo evolucionó esa línea de investigación y qué toma de ella este trabajo

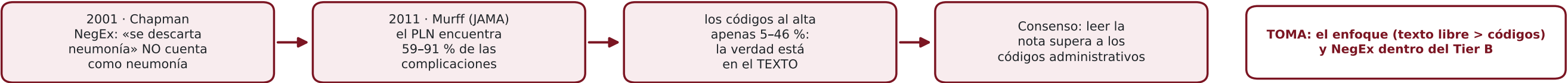
Detección automática de eventos adversos en notas clínicas · MIA-10 Procesamiento del Lenguaje Natural · Carlos Pérez Pérez · UNI 2026

1 · EL PROBLEMA CLÍNICO — el daño que nadie cuenta



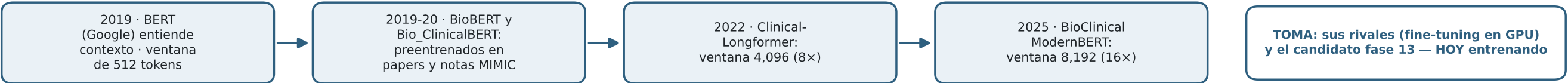
En simple: el daño existe, es frecuente y el sistema de reporte casi no lo ve.

2 · PLN SOBRE NOTAS CLÍNICAS — leer lo que nadie lee



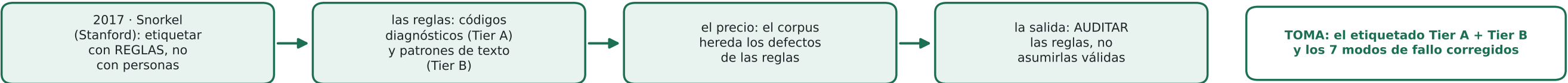
En simple: se le enseña a la computadora a leer la nota — sin confundir mencionar una enfermedad con padecerla.

3 · MODELOS DE LENGUAJE CLÍNICOS — cada generación lee más



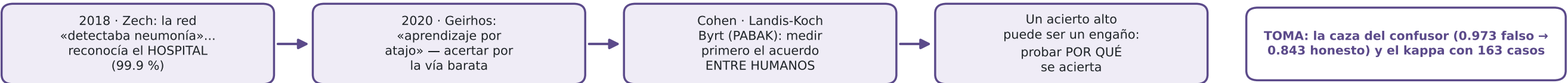
En simple: cerebros preentrenados; la evolución de la familia es cuánto texto pueden leer de golpe — la VENTANA.

4 · SUPERVISIÓN DÉBIL — etiquetar sin anotar a mano



En simple: nadie puede leer 331,793 notas; las reglas sí — pero al corpus lo vigila una auditoría.

5 · VALIDEZ Y CONFIABILIDAD — acertar por la razón correcta



En simple: la métrica bonita puede mentir; se demuestra la razón del acierto y se compara contra el acuerdo humano.

ESTE TRABAJO

Detección automática
de eventos adversos
en notas clínicas

· corpus etiquetado por
reglas AUDITADAS
(70,000 notas · 7 fallos
corregidos)

· 7 modelos comparados
(léxico F1 0.459 vs
transformer 0.354;
detector: sens 0.762 ·
AUC 0.843 · VPP 0.455)

· validado contra juicio
experto (163 casos ·
sens 0.945)

· taxonomía peruana,
Anexo 02 (8,799 reportes
reales → 6,336 únicos ·
naturaleza 85 % · código
de evento 76 %, 41 clases)

Los 7 modos de fallo del etiquetado, auditados y corregidos: (1) muestreo no declarado — solo se examinaba el 9 % del corpus (301,793 notas sin revisar); (2) el comodín .* con re.DOTALL cruzaba la nota entera (−63.7 % de detecciones al acotarlo); (3) códigos CIE-10 con punto frente a MIMIC sin punto (Tier A: 411 → 109,714 hospitalizaciones, 267×); (4) ausencia de clase negativa — el detector no podía abstenerse (corregido: abstención 6/6); (5) confusor de época CIE-9/CIE-10 — el AUC 0.973 reconocía la plantilla de cada periodo, no el evento (→ 0.843 honesto); (6) 43 de 223 códigos eran reglas muertas por la diferencia OMS/CIE-10-CM (Medicación ×68 al corregir); (7) percentiles de la matriz de priorización degenerados con n pequeño (invertían la prioridad).